

§ 24-25. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІРІ ӨЗЕНДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Бүгінгі сабақта:

- Қазақстанның өзендеріне жалпы сипаттама беруді;
- Өзендерді алап бойынша топтастыруды;
- Қазақ гидронимдерінің мағынасын түсініп, транслитерациясын үш тілде ұсынуды білесіндер.

Жетекші ұғымдар:

өзендер

өзен алабы

1. Солтүстік Мұзды мұхит алабы

Орталық Қазақстанда 48° - 51° с.е. арқылы Солтүстік Мұзды мұхитқа құятын Ертіс өзені мен ішкі тұйық ағынның алабынан бөліп жатқан негізгі суайрық өтеді. Ертістің ірі салаларына Есіл мен Тобыл, сонымен қатар бастауын Алтайдан алатын Оба, Үлбі, Бұқтырма, Күршім өзендері жатады. Ертіске бағыт алған Сілеті, Шідерті, Өлеңті және т.б. өзендері оған жетпей, Солтүстік Қазақ жазығындағы шағын тұйық көлдерге құяды.

Алап өзендерінің ортақ сипаттамасы:

- Өзендер, негізінен, аралас қоректенеді және олардың ағыны тұрақты.
- Тобыл, Есіл көктемде таситындықтан, жылдық ағынының 50% -ы сәуір-маусым айларында, суының ең төменгі деңгейі қаңтарда байқалады.

- Қыста өзендер жер асты суларымен қоректенеді.
- Ертістің өзендік жүйесіне оның ұзына бойына 5-6 ай тұрақты қататын мұз тән және оның қату ұзақтығы төменгі ағысына қарай біртіндеп артады.

Ертіс өзені

Солтүстік Мұзды мұхит алабының басты өзені — **Ертіс**. Оның жалпы ұзындығы — 4284 км, оның 1700 км-ге жуық бөлігі Қазақстан аумағы арқылы ағады. Бұл транзиттік өзен бастауын Моңғол Алтайының (Қытайдағы) оңтүстік-батыс беткейінен алады, ол Жайсан көліне құйғанша Қара Ертіс деп аталады. Жайсаннан ағып шыққанда Ақ Ертіс немесе Ертіс деп аталады да, Ресей аумағында Обаға құяды.

Ағыс ерекшеліктері:

Жайсаннан шыққаннан кейін Ертіс 114 км-ге дейін аласа жағалаумен ағады. Күршім өзені құйғаннан соң аңғары тарылып, Бұқтырманың құяр сағасынан Өскемен қаласына дейін біршама тар шатқалды болады. Өзен арнасы тасты, қиыршықтасты, кей бөліктері жартасты. Ертіс Батыс Сібір жазығына Семей қаласы маңынан шығады, содан бастап өзен ұзына бойы жазық сипатта болады. Өскеменде Ертіске Үлбі, төменіректе Оба өзендері құяды.

Қазақстанның жазық бөліктерінен судың көлеміне әсер етпейтін дала өзендері құяды, солардың ішінде біршама ірісі — сол жақ салалары — Шар, Қызылсу өзендері. Ресей аумағында Ертіске Тобыл, Есіл өзендері қосылады.

Қоректенуі мен шығыны:

Ертіс жоғары ағысында мұздықтармен, еріген қар суымен; төменгі ағысында қар және жерасты суларымен аралас қоректенеді. Ертістің Қазақстан мен Ресей шекарасындағы жылдық орташа шығыны $880 \text{ м}^3/\text{с}$ -ты құрайды.

Есіл өзені

Есіл — бастауын Сарыарқадағы Нияз тауынан алатын Ертіс өзенінің сол жақ саласы. Оның жалпы ұзындығы — 2450 км, Қазақстан аумағындағы ұзындығы — 1400 км. Жоғары ағысында Астана қаласына дейін жағалауы жартасты тар

аңғармен ағады. Төменгі ағысында жайылмасының ені кең аңғарлы болады. Көкшетау үстіртінің ауданында шағын шоңғалдар кездеседі.

- **Қоректенуі:** Өзен алдымен еріген қармен, кейін жаңбыр суымен және жерасты суларымен қоректенеді.
- **Режимі:** Қысқамерзімді көктемгі су тасу кезінде өзеннің деңгейі көтеріледі.
- **Шығыны:** Петропавл қаласындағы суының шығыны — $56,3 \text{ м}^3/\text{с}$.
- **Ірі қалалар:** Өзен аңғарында Астана, Петропавл сияқты ірі қалалар орналасқан.

Тобыл өзені

Тобыл — Ертістің сол жақ саласы. Өзеннің жалпы ұзындығы — 1591 км, оның 800 км-і Қазақстан аумағы арқылы өтеді. Тобыл бастауын Торғай үстіртінен алып, негізінен, кең аңғармен Батыс Сібір ойпатына бағытталып ағады.

Көрсеткіш	Сипаттамасы
Сол жақ салалары	Әйет (Аят), Үй, Желқуар
Оң жақ саласы	Обаған өзені
Қоректенуі	Еріген қар суымен қоректенеді
Су шығыны	Қазақстан шекарасында — $29 \text{ м}^3/\text{с}$
Мұз режимі	Қарашада қатып, сәуірдің соңында ериді

Өзеннің бойында Қостанай, Рудный қалалары орналасқан.

2. Каспий теңізі алабы

Каспий теңізі алабына Жайық пен оның салалары, Жем, Қараөзен (Үлкен өзен) мен Сарыөзен (Кіші өзен) жатады. Каспий теңізі алабының өзендері қар суымен қоректенетіндіктен, жылдық орташа ағынының 80% -ы көктемге сәйкес келеді.

Жайық өзені

Алаптың ең ірі өзені — **Жайық**. Бұл өзен бастауын Ресей аумағындағы Орал тауларынан алады. Өзеннің жалпы ұзындығы — 2428 км, Қазақстан аумағындағы ұзындығы — 1082 км. Қазақстан аумағында өзен жазыққа тән сипатта болады. Жайық Орал қаласынан төменде аңғары кең, көптеген салаға тармақталған, ескі арналы көлдері бар жайылмасы енділігімен ерекшеленеді.

- Оралдың оңтүстігінде Көшім Каналы мен суқоймасы салынған.
- Өзен еріген қар суымен қоректенеді және жылдық ағынының 80%-ы көктемде ағады.
- Көшім ауылындағы өзеннің жылдық орташа шығыны — 355 м³/с\$.
- Жайық қарашаның соңында қатып, наурыздың соңы мен сәуірдің басында ериді.

Салалары мен маңызы: Жайыққа Шаған, Елек, Ор, сонымен қатар негізгі өзенге жетпей құрғап қалатын Өлеңті, Ойыл, Сағыз т.б. салалар құяды. Жайыққа бекіре балықтары уылдырық шашады. Бекіре және шоқыр балықтарынан басқа кәсіптік маңызы бар майшабақ, көксерке, қаракөз, табан, сазан, жайын тіршілік етеді. Өзенмен кеме жүзе алады. Жайық өзені алабында экологиялық жағдайдың нашарлауына байланысты мұнай өндіруге, кеме жүзуге шектеу қойылған.

Жем өзені

Жем өзені бастауын Мұғалжардың батыс беткейінен алады, жалпы ұзындығы — 712 км. Өзен арнасы ұсақ салаларымен жалғасатын бірқатар терең қарасуларға бөлінген. Төменгі ағысында тек тасыған мол сулы кезеңінде ғана бір-бірімен байланысатын көлдер тізбегіне айналады. Жем өзені тек мол сулы жылдары ғана Каспий теңізіне жетеді. Қар суымен қоректенетіндіктен, көктемгі кезеңде жылдық ағынының 95%-ы, төменгі ағысында 100%-ы ағады. Өзен суы ауылшаруашылығына жарамды жерлерді суаруға пайдаланылады. Қазіргі кезеңде Жем өзенінің алабында мұнай өндіру қарқынды жүргізілуде.

3. Арал теңізі алабы

Арал теңізі алабына Оңтүстік Қазақстан мен Сарыарқаның оңтүстік-батыс бөлігінің өзендері жатады. Арал теңізіне Сырдария өзені мен оның оң жақ саласы Арыс құяды. Арал теңізінің солтүстігі мен шығысында орналасқан көлдерге көптеген өзендер құяды, біршама ірі өзендері: Шу, Сарысу, Торғай, Ырғыз. Сырдариядан басқа өзендер, негізінен, еріген қар суымен қоректенеді.

Сырдария өзені

Сырдария өзені бастауын Қазақстан аумағынан тыс Орталық Тянь-Шаньнан алады. Ферғана аңғарының шығысында Нарын және Қарадария өзендерінің қосылуынан түзіліп, Арал теңізіне құяды. Жалпы ұзындығы — 3019 км, Қазақстан шегінде — 1400 км. Ол Орта Азиядағы ең ірі өзендердің бірі. Оған Қазақстан аумағында Арыстың ірі оң жақ саласы және Қаратау жотасынан бастау алатын Келес, Құрықкелес сияқты шағын өзендер құяды.

Ерекшеліктері:

- Сырдария Шардара суқоймасынан төменде өзен тасығанда тез шайылатын құм мен сары топырақты сазды жыныстардан тұратын Қызылқұмның шығыс шетімен ағады.
- Сары топырақты үстіртпен шайылатын жұмсақ материалдарды көп мөлшерде ағызатындықтан, еліміздегі **ең лай өзен** болып табылады.
- Лайлылығы жағынан Хуанхэ мен Әмудариядан кейін дүниежүзінде үшінші орын алады.
- Қызылорда қаласынан төменде біршама ірі саласы — Қараөзек бөлінеді.
- Сырдария еріген қар-мұз суларымен аралас қоректенетіндіктен, деңгейі жазда жоғары болады.
- Төменарық теміржол бекетіндегі суының жылдық орташа шығыны — \$703 м³/с\$.
- Төменгі ағысында суы желтоқсанда қатып, наурыздың соңында мұздан арылады.

Сырдария өзенінің аңғарында тал, терек, жидеден тұратын тоғайлы ормандар өседі. Өзенде мекіре, ақбалық, қаяз, табанбалық, жайын, сазан сияқты кәсіптік маңызы бар балықтар тіршілік етеді.

Ырғыз және Торғай өзендері

Ырғыз өзені бастауын Мұғалжар тауының шығыс беткейінен алады. Ұзындығы — 593 км. Торғай өзенімен қосылып, Шалқар теңіз сорындағы Қаракөл көліне құяды.

Жазда жекелеген телімдеріндегі бөлшектенген қарасуларда су сақталады. Жоғары ағысында суы тұщы, төменгі ағысында тұзды.

Торғай өзені Сарыарқаның батыс шетінен басталатын Қараторғай мен Жалдама өзендерінің қосылуынан түзіледі. Ұзындығы — 827 км. Торғай қолатымен ағып, Шалқартеңіз ойпатында Ырғыз өзенімен қосылады. Суының шығыны — $8,5 \text{ м}^3/\text{с}$.

Ырғыз бен Торғай өзендері еріген қар суымен қоректенетіндіктен, жылдық ағынының 90% -ы сәуір-мамыр айларында ағады.

Сарысу өзені

Сарысу Жаман Сарысу және Жақсы Сарысу салаларының қосылуынан түзіледі. Жоғары және орта ағысы Сарыарқаның батыс бөлігімен, төменгі ағысы Бетпақдала шөлінің батыс шетімен ағып, Телікөл аумағында аяқталады. Аз сулы жылдары ол көлге дейін жетпейді. Еріген қар суымен қоректенетіндіктен, жылдық ағынының $90-98\%$ -ы көктемде ағып, жылдың қалған маусымдарында деңгейі төмендеп, жекелеген қарасуларға бөлшектенеді. Суының жылдық орташа шығыны — $3,1 \text{ м}^3/\text{с}$. Ең ірі саласы — Кеңгір өзені.

Шу және Талас өзендері

Шу Қырғыз Республикасы аумағындағы Тянь-Шань тауынан басталатын Жуанарық, Қошқар өзендерінің қосылуынан түзіледі. Жалпы ұзындығы — 1067 км, соның 800 км-і Қазақстан аумағы арқылы ағады. Қорағаты өзені құйғаннан кейін Шу Мойынқұм мен Бетпақдала арқылы ағады. Мұздық және еріген қар суымен аралас қоректенеді. Суының жылдық орташа шығыны — $70 \text{ м}^3/\text{с}$. Желтоқсанның ортасында қатып, наурыздың басында мұздан арыла бастайды.

Талас өзені Қырғыз Республикасы аумағындағы Талас және Қырғыз Алатауының беткейлерінен басталатын Қаракөл мен Үшқосай өзендерінің қосылуынан түзіледі. Еріген қар және мұздық суымен қоректенетін Талас өзені Мойынқұмға сіңіп кетеді. Өзен бойында Тараз қаласы орналасқан.

4. Балқаш-Алакөл алабы

Бұл алапқа Балқаш пен Алакөл жүйесіндегі көлдерге құятын Қазақстанның оңтүстік-шығыс бөлігінен басталатын Іле, Қаратал, Лепсі, Ақсу, Көксу, сонымен қатар Сасықкөлге құятын Тентек және т.б. өзендер жатады. Олар Орталық, Солтүстік Тянь-Шань, Жетісу Алатауынан бастау алады. Бұл өзендерден басқа Аягөз өзені де ағып өтеді. Өзендер еріген қар мен мұздық суымен аралас қоректенеді. Мұздықтардан қоректенетін өзендер суының деңгейі сәуір мен қыркүйек айлары аралығында жоғары болады.

Іле өзені

Іле өзені Қытай аумағындағы Шығыс Тянь-Шаньнан бастау алады. Ірі салалары Текес пен Күнгестің бір-біріне құяр сағасынан бастап Іле деп аталады. Өзеннің ұзындығы — 1348 км, Қазақстан шегінде 815 км. Өзен суының молдығы шілде мен тамызда байқалады. Балқаш көліне құяр сағасында Іле өзені тармақталып үлкен атырау түзеді. Төменгі ағысында Шет Бақанас, Орта Бақанас, Нарын (Нарын Бақанас) сияқты құрғап қалған ескі арналары бар.

- Жоғары ағысына тау өзендері тән. Қонаевқа жеткенше суы мол өзенге айналып, жағалауы батпақтанған арнамен ағады.
- Өзенде **Қапшағай су электрстансысы** салынған тар шатқалмен ағады.
- Күрті саласы қосылғаннан кейін Іле өзенінің арнасы кеңейіп, ағысы біршама баяулап, жазыққа тән сипат алады.
- Желтоқсанда қатып, наурызда мұздан арыла бастайды.
- Жылдық орташа шығыны — $464 \text{ м}^3/\text{с}$.
- Ірі салалары: Түрген, Талғар, Күрті, Шелек, Шарын, Өсек.

Қаратал өзені

Қаратал өзені бастауын Жетісу Алатауының беткейлерінен алып, Балқаш көліне құяды. Ұзындығы — 390 км. Жоғары ағысы тауға тән жылдам, орта және төменгі ағысы құмды жазықтар арқылы ағады. Өзен еріген қар және мұздық суымен аралас қоректенеді. Желтоқсанда қатып, наурызда мұздан арыла бастайды. Суын егіс алқаптарын суаруға пайдаланады.

5. Теңіз бен Қарасор көлдерінің алабы

Теңіз бен Қарасор көлдерінің алабы Сарыарқаның өзен торларының белгілі бір бөлігін қамтиды. Теңіз көліне Көк және Нұра өзені, сондай-ақ оның салалары, ал Қарасор көліне Талды мен бірнеше шағын өзендер құяды. Өзендер еріген қар суымен қоректенеді.

Бұл алаптың ең ірі өзені **Нұраның** ұзындығы — 978 км. Еріген қар суымен қоректенетіндіктен, жылдық ағынының 98%-ы көктемде ағып өтеді. Жылдың басқа маусымдарында суы таязданып, баяу ағатын иірімдер тізбегін түзеді. Нұра өзенінде Теміртау қаласының суға деген қажеттілігін өтеу үшін Самарқанд суқоймасы салынған.

Гидронимдер (Өзен атауларының мағынасы)

Өзен атауы	Мағынасы
Ертіс (Ertis)	қазақ тілінде «ерт» — өзімен алып жүру және «еру» — біреудің артынан жүру.
Есіл (Esil)	иір-иір, ұзақ ағатын, ұзын өзен.
Тобыл (Tobol)	тобылғы сөзінің қысқартылған және бұрмаланған түрі.
Жайық (Zhaiyk)	жазықпен ағатын, енді, таситын өзен.
Жем (Zhem)	жем, жаздық жайылым.
Сырдария (Syr Darya)	үлкен сары өзен.

Ырғыз (Yrghyz)	қазақшадан бұрмаланған «ергіз» сөзі — көптеген салаларды өзімен бірге қосып алатын өзен.
Торғай (Torgay)	торғай (құс).
Сарысу (Sarysu)	сары өзен.
Шу (Shu)	су, өзен.
Талас (Talas)	таласты (ежелгі түрік тілінен «тара») — суаруға бұрып кететін өзен.
Іле (Ili)	мол сулы айналмалы өзен.
Қаратал (Karatal)	бес мыңжылдық тал.
Нұра (Nura)	көптеген көлдер арқылы ағып өтетін жарқабақты өзен.
Бұқтырма (Bukhtarma)	ағысы қатты өзен.

Өзен сипаттамаларын есептеу

Анықтама 1: Өзеннің **құламасы** деп метрмен берілген өзен бастауының сағасынан биіктігін айтады.

$$\Theta_k = h_1 - h_2$$

Мұндағы: h_1 — бастауының биіктігі, h_2 — сағасының биіктігі.

Анықтама 2: Өзен **еңістігі** деп өзен құламасының оның километрмен көрсетілген ұзындығына қатынасын айтады:

$$\Theta_e = \frac{\Theta_k}{l}$$

Мұндағы: l — өзен ұзындығы.

Анықтама 3: Су шығынының формуласы:

$$Q = S \cdot v$$

Мысалы: өзен ені — 120 м, орташа тереңдігі — 8 м, ағысының жылдамдығы — 5 м/с болса, шығынды анықтауға болады.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар

1. Қазақстанның қай өзені ең лайлы болып табылады және оның себебі неде?
2. Ертіс, Есіл және Тобыл өзендерінің қоректену көздері мен режимдерін салыстырыңдар.
3. Не үшін Жайық өзені алабында кеме жүзу мен мұнай өндіруге шектеулер қойылған?
4. Сырдария мен Іле өзендеріндегі су деңгейінің жаз айларында көтерілуіне не себеп?
5. Ырғыз, Торғай және Сарысу өзендерінің төменгі ағысында судың тұздану себебін түсіндіріңдер.
6. Өзеннің құламасы мен еңістігін қалай есептейді? Формулаларын жазыңдар.
7. Гидронимдер дегеніміз не? Іле және Қаратал атауларының мағынасын атаңдар.

Оқулық мәтіні негізінде дайындалған сапалы конспект